

Diseño y evaluación de un agente virtual inteligente para telerehabilitación: estudio de caso orientado a la motivación y adherencia a tareas del paciente

1st Given Name Surname
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

2nd Given Name Surname
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

Abstract—Pendiente

Index Terms—Telerehabilitacion, Agente Virtual Inteligente

I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, el envejecimiento de la población constituye una tendencia sostenida que incrementa la demanda de servicios de salud y rehabilitación. En este contexto, las enfermedades crónicas y las condiciones musculoesqueléticas representan una de las principales causas de discapacidad, requiriendo intervenciones continuas orientadas a la recuperación funcional y al mantenimiento de la independencia del paciente [1], [2]. Asimismo, la creciente presión sobre los sistemas de salud ha evidenciado la necesidad de modelos alternativos que permitan ampliar la cobertura y eficiencia de los servicios de rehabilitación [3].

No obstante, el modelo tradicional de rehabilitación enfrenta importantes barreras de acceso y disponibilidad. Factores como los costos asociados, las limitaciones de transporte, la escasez de profesionales especializados y los tiempos de espera prolongados dificultan el acceso oportuno a la terapia, especialmente en poblaciones vulnerables [1]. En este escenario, la telerehabilitación ha emergido como una alternativa viable, al permitir la supervisión remota y la ejecución de terapias en el entorno domiciliario mediante el uso de tecnologías digitales [5].

A pesar de sus beneficios, la efectividad de la telerehabilitación se ve condicionada por la adherencia del paciente a las tareas prescritas. Diversos estudios señalan que la falta de supervisión directa y la disminución progresiva de la motivación influyen negativamente en el cumplimiento terapéutico, limitando los resultados clínicos [6]. Este desafío pone de manifiesto la necesidad de incorporar mecanismos que fomenten la motivación y el compromiso sostenido del paciente durante el proceso de rehabilitación.

En este contexto, la integración de técnicas de Inteligencia Artificial (IA) ha permitido el desarrollo de agentes virtuales capaces de interactuar con los pacientes y brindar

acompañamiento durante la terapia. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en interfaces estáticas o chatbots simples, estos agentes pueden incorporar elementos de interacción más avanzados, como comunicación multimodal y representaciones antropomórficas, que favorecen la percepción de cercanía, confianza y apoyo continuo [7]. Sin embargo, la evidencia actual aún es limitada en cuanto al impacto de estos agentes sobre variables críticas como la motivación y la adherencia en entornos reales de telerehabilitación.

Adicionalmente, un aspecto fundamental en estos sistemas es la capacidad de registrar y monitorear de manera objetiva las tareas realizadas por el paciente. Un registro preciso no solo permite evaluar el progreso clínico, sino que también facilita la retroalimentación personalizada y la toma de decisiones terapéuticas informadas [8]. En este sentido, la personalización emerge como un factor clave, ya que la adaptación de las estrategias de interacción en función de características individuales como edad, condición clínica o nivel de experiencia tecnológica que puede influir significativamente en la aceptación y efectividad de la intervención.

A partir de estas consideraciones, se identifica una brecha en la literatura relacionada con el diseño y evaluación de agentes virtuales inteligentes que integren capacidades de personalización, motivación y monitoreo en contextos de telerehabilitación. En consecuencia, el presente estudio se propone abordar las siguientes preguntas de investigación:

- **RQ1: ¿Cuál es el efecto comparativo del uso de un agente virtual inteligente adaptativo, frente a un método convencional de telerehabilitación, sobre la motivación del paciente y la calidad del registro de tareas durante el proceso de rehabilitación?**
- **RQ2: ¿Qué estrategias de personalización, basadas en las características del paciente, puede implementar un agente virtual inteligente adaptativo, y cómo se relacionan dichas estrategias con la motivación y la calidad del registro de tareas en telerehabilitación?**

En función de los objetivos planteados, el resto del artículo se estructura de la siguiente manera: la Sección II presenta los

trabajos relacionados en telerehabilitación y agentes virtuales; la Sección III describe la metodología, incluyendo la arquitectura del sistema, los instrumentos y el protocolo de evaluación; la Sección IV expone los resultados y su discusión; la Sección V analiza las amenazas a la validez; y la Sección VI presenta las conclusiones y líneas de trabajo futuro.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

El presente apartado revisa el estado del arte en telerehabilitación, con énfasis en los factores que influyen en la adherencia del paciente, las estrategias de personalización basadas en tecnologías digitales y el uso de agentes virtuales inteligentes en entornos de salud. Se analizan los principales enfoques propuestos en la literatura reciente, identificando sus aportes, limitaciones y las brechas existentes que motivan el desarrollo de soluciones más integrales orientadas a mejorar la motivación, el seguimiento y la calidad del proceso terapéutico en contextos de rehabilitación remota.

A. Nivel de adherencia en telerehabilitación

La adherencia del paciente es uno de los factores críticos para la efectividad de la telerehabilitación, ya que los procesos remotos trasladan una mayor responsabilidad al paciente en la ejecución, registro y continuidad de las tareas terapéuticas. Estudios sobre telerehabilitación musculoesquelética, rehabilitación posterior a artroplastia total de rodilla y rehabilitación física remota muestran que estas intervenciones pueden alcanzar resultados comparables a la atención presencial, siempre que existan mecanismos adecuados de seguimiento, retroalimentación y acompañamiento clínico [1]–[3], [10]. Sin embargo, la falta de supervisión directa, las barreras de acceso, la limitada alfabetización digital y la disminución progresiva de la motivación continúan afectando el cumplimiento terapéutico en el hogar [4], [5], [9].

Diversas tecnologías digitales han sido propuestas para mitigar estas limitaciones. Los sistemas móviles, plataformas de telehealth, wearables y servicios mHealth permiten monitorear el progreso del paciente, registrar actividad física y facilitar la comunicación con profesionales de salud [11], [18], [20]. Asimismo, los chatbots y coaches virtuales han mostrado potencial para apoyar la rehabilitación domiciliar mediante recordatorios, retroalimentación y seguimiento continuo [6], [7]. En particular, los sistemas que combinan análisis de movimiento, visión por computadora o aprendizaje automático permiten evaluar objetivamente la ejecución de ejercicios, reduciendo la dependencia de registros manuales y mejorando la trazabilidad del proceso terapéutico [6], [13].

B. Telerehabilitación personalizada

La personalización constituye una tendencia central en los sistemas actuales de rehabilitación digital. La literatura reciente señala una transición desde modelos basados principalmente en la experiencia clínica hacia enfoques guiados por datos, capaces de adaptar la intervención según características clínicas, funcionales y conductuales del paciente [12], [13]. En

este sentido, la Inteligencia Artificial (IA) permite apoyar tareas como la evaluación del deterioro funcional, la planificación de intervenciones, el monitoreo remoto y la educación del paciente [12]. No obstante, revisiones sistemáticas advierten que la evidencia clínica sobre IA en rehabilitación física todavía es heterogénea y que se requieren estudios más rigurosos en escenarios reales [13].

La personalización también se ha estudiado en arquitecturas robóticas y sistemas inteligentes de rehabilitación, donde la planificación automática y la toma de decisiones autónoma permiten ajustar ejercicios, dificultad y progresión terapéutica de acuerdo con el desempeño del paciente [14]. De forma complementaria, enfoques basados en ontologías y modelos de lenguaje, como MedRehabBot, proponen mecanismos para representar conocimiento clínico y generar interacciones más contextualizadas en procesos de rehabilitación [15]. Estas aproximaciones sugieren que los agentes virtuales pueden ir más allá de la simple entrega de instrucciones, incorporando razonamiento contextual y adaptación progresiva.

Además, la personalización no se limita a variables clínicas. Factores de interacción humano-computadora, como la apariencia del agente, el grado de antropomorfismo, la receptividad emocional y el estilo comunicativo, influyen en la confianza y en la intención de uso de servicios digitales de salud [16]. En esta línea, el uso de avatares, realidad virtual y entornos inmersivos ha sido explorado como una estrategia para incrementar motivación, presencia social y compromiso del paciente [17], [20]. Sin embargo, aún existe una brecha en la integración de estas capacidades dentro de sistemas de telerehabilitación que combinen personalización, motivación y registro objetivo de tareas.

C. Evaluación de agentes virtuales inteligentes en telerehabilitación

La evaluación de agentes virtuales inteligentes en telerehabilitación requiere considerar dimensiones técnicas, clínicas y de experiencia de usuario. Desde la perspectiva técnica, los estudios analizan la precisión de los modelos, la capacidad de reconocimiento de movimientos, la calidad de las respuestas generadas y la integración con sensores, dispositivos móviles o plataformas de seguimiento [6], [12], [13], [18]. Por ejemplo, los sistemas basados en aprendizaje automático para rehabilitación de rodilla han mostrado resultados prometedores en el monitoreo de ejercicios mediante análisis de video y retroalimentación automatizada [6].

Desde la perspectiva clínica, las revisiones sobre telerehabilitación reportan beneficios en accesibilidad, continuidad de la atención y reducción de barreras logísticas, aunque también resaltan la necesidad de evaluar resultados funcionales, adherencia, satisfacción y costos en diferentes poblaciones [1], [4], [10]. Estudios en rehabilitación domiciliar con coaches virtuales sugieren que los agentes conversacionales incorporados en el hogar pueden apoyar la continuidad terapéutica y mejorar la experiencia del paciente después de la atención presencial [7]. De forma similar, la literatura sobre telehealth y

mHealth destaca la importancia de diseñar sistemas escalables, interoperables y centrados en el paciente [11], [18].

Finalmente, desde la experiencia de usuario, la aceptación de agentes virtuales depende de factores como confianza, facilidad de uso, percepción de utilidad, cercanía emocional y adecuación al perfil del paciente [11], [16]. Aunque la evidencia disponible muestra avances importantes en IA, telehealth, realidad virtual y monitoreo remoto, todavía son limitados los estudios que evalúan de manera integrada el efecto de un agente virtual inteligente adaptativo sobre la motivación, la adherencia y la calidad del registro de tareas en telerehabilitación. Por tanto, este trabajo busca contribuir a dicha brecha mediante el diseño y evaluación de un agente virtual orientado al acompañamiento personalizado del paciente durante su proceso de rehabilitación.

III. METODOLOGÍA

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo con complemento cualitativo, basado en un estudio de caso controlado, con el objetivo de evaluar el impacto de un agente virtual inteligente adaptativo en la motivación del paciente y la calidad del registro de tareas en un entorno de telerehabilitación.

A. Arquitectura

La arquitectura del sistema se compone de cuatro elementos principales: la aplicación móvil, el agente virtual, el modelo de inteligencia artificial y el módulo de registro de tareas.

El paciente interactúa mediante una aplicación desarrollada en Flutter, la cual integra un avatar visual implementado en Unity. Este avatar representa al agente virtual y permite una interacción más natural mediante voz y animaciones.

La comunicación se realiza por medio de voz: el usuario habla, su voz se convierte a texto, y este texto es procesado por un modelo de lenguaje (LLM como GPT-4o o Gemini), que genera una respuesta adaptada al contexto del paciente. Posteriormente, la respuesta se transforma nuevamente en voz utilizando ElevenLabs, permitiendo que el avatar responda de forma natural.

Como se observa en la Figura 1, el flujo de interacción inicia con el usuario, quien se comunica mediante la aplicación móvil. La entrada de voz es procesada por el módulo de reconocimiento de voz (STT), el cual convierte la señal de audio en texto. Este texto es enviado al modelo de lenguaje (LLM), que genera una respuesta contextualizada considerando el perfil del paciente y el estado de la interacción.

Posteriormente, la respuesta es transformada en audio mediante el módulo de síntesis de voz (TTS), utilizando ElevenLabs, y es reproducida por el avatar virtual, el cual acompaña la respuesta con animaciones. Finalmente, el sistema registra la interacción y las tareas realizadas por el usuario en un módulo de seguimiento, permitiendo almacenar información relevante como frecuencia, completitud y progreso, lo que facilita la evaluación de la adherencia en el proceso de rehabilitación.

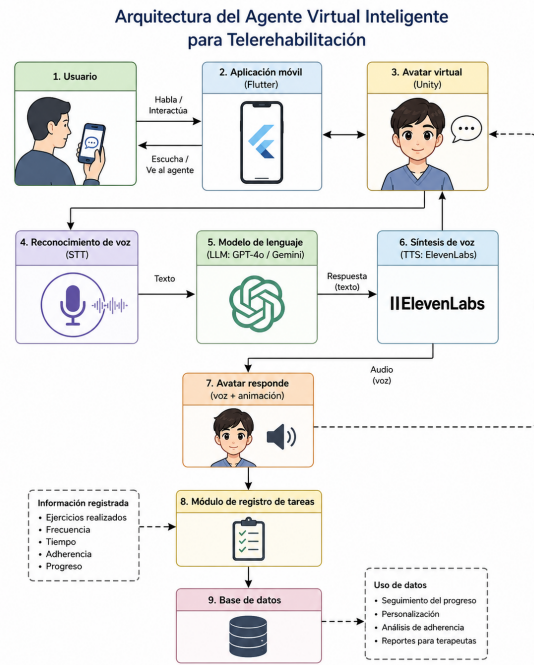


Fig. 1. Arquitectura del agente virtual inteligente para telerehabilitación.

B. Instrumentos de la evaluación

Los instrumentos de evaluación utilizados en este estudio se diseñaron con base en metodologías ampliamente validadas en la literatura. Para la medición de la usabilidad se emplea la escala *System Usability Scale (SUS)* [?], mientras que para la evaluación de la motivación percibida y la calidad de la interacción se utilizan escalas tipo Likert [21].

Asimismo, la construcción de los ítems relacionados con la motivación se fundamenta en la teoría de la autodeterminación, la cual ha sido ampliamente utilizada para analizar la motivación en contextos de interacción humano-computadora [22].

Para evaluar el impacto del sistema propuesto, se definen instrumentos específicos que permiten operacionalizar las variables dependientes del estudio: motivación percibida, calidad del registro de tareas y usabilidad del sistema.

1) *Escala de motivación percibida*: Se diseñó una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) para medir la motivación del usuario durante la interacción con el sistema. La escala incluye los siguientes ítems:

- M1: El sistema me motivó a completar las tareas de rehabilitación.
- M2: Me sentí acompañado(a) durante la ejecución de los ejercicios.
- M3: La interacción con el agente aumentó mi interés en continuar la terapia.
- M4: El sistema hizo que la rehabilitación fuera más dinámica y atractiva.
- M5: Me gustaría seguir utilizando este tipo de sistema en futuras sesiones.

El puntaje de motivación se calcula como el promedio de los ítems.

2) *Métricas de calidad del registro de tareas*: La calidad del registro de tareas se evalúa mediante métricas objetivas obtenidas automáticamente del sistema:

- **Complejidad**: porcentaje de tareas registradas respecto a las tareas asignadas.
- **Frecuencia**: número de registros realizados por sesión.
- **Consistencia**: regularidad en el registro de tareas a lo largo del tiempo.
- **Tiempo de registro**: tiempo promedio entre la ejecución de la tarea y su registro.

Estas métricas permiten evaluar el nivel de adherencia y precisión en el seguimiento de las actividades.

3) *Usabilidad del sistema (SUS)*: Se utiliza la escala *System Usability Scale (SUS)*, compuesta por 10 ítems con respuestas en escala Likert de 5 puntos. El puntaje total se calcula según el método estándar, generando un valor entre 0 y 100 que representa la percepción global de usabilidad del sistema.

4) *Entrevista semiestructurada*: Se realiza una entrevista breve al finalizar la sesión con el objetivo de obtener retroalimentación cualitativa. Las preguntas guía incluyen:

- ¿Cómo describiría su experiencia utilizando el sistema?
- ¿Qué aspectos le resultaron más útiles o motivadores?
- ¿Qué dificultades encontró durante la interacción?
- ¿Qué mejoras sugeriría para el sistema?

La información recolectada se utiliza para complementar los resultados cuantitativos y obtener una mejor comprensión de la experiencia del usuario.

C. Protocolo de la evaluación

El protocolo experimental se diseña como una sesión controlada, con el objetivo de reducir la influencia de variables externas y garantizar la consistencia en la recolección de datos. El estudio se plantea como una comparación entre dos condiciones: (i) un método convencional de telerehabilitación y (ii) un sistema asistido por un agente virtual inteligente adaptativo.

El procedimiento se estructura en las siguientes etapas:

- 1) **Introducción y consentimiento informado**: se presenta el objetivo del estudio, se explican las condiciones de participación y se obtiene el consentimiento informado de los participantes, asegurando el cumplimiento de criterios éticos.
- 2) **Registro inicial del usuario**: el participante completa su perfil dentro de la aplicación, incluyendo información básica (por ejemplo, edad, nivel de familiaridad tecnológica y condición general), la cual es utilizada para la personalización de la interacción.
- 3) **Ejecución de tareas de rehabilitación**: el participante realiza una serie de ejercicios previamente definidos. Dependiendo de la condición experimental asignada, las tareas se ejecutan utilizando un método convencional o con la asistencia del agente virtual inteligente.
- 4) **Interacción con el sistema**: en la condición con agente, el sistema proporciona retroalimentación en tiempo real,

guía durante la ejecución de los ejercicios y mensajes orientados a reforzar la motivación y el compromiso del usuario.

- 5) **Evaluación post-interacción**: al finalizar la sesión, se aplican los instrumentos de evaluación (escala SUS y cuestionario tipo Likert), además de una entrevista semiestructurada para recopilar percepciones cualitativas sobre la experiencia del usuario.

El diseño del protocolo responde a la necesidad de evaluar de manera controlada el impacto del agente virtual en variables clave del estudio. En particular, la motivación se considera un factor determinante en la adherencia a tratamientos de rehabilitación, mientras que la usabilidad, medida mediante la escala SUS, permite analizar la aceptabilidad del sistema. El uso de sesiones controladas contribuye a reducir la variabilidad externa, y la incorporación de entrevistas cualitativas complementa los datos cuantitativos, proporcionando una comprensión más integral de la experiencia del usuario.

IV. RESULTADOS

A. Discusión

V. AMENAZAS A LA VALIDEZ

VI. CONCLUSIONES

A. Trabajos futuros

REFERENCES

- [1] A. Alhussein, M. A. Alghamdi, A. Alqahtani, M. Alharthi, A. Alqahtani, and A. Alghamdi, "The effectiveness of telerehabilitation on patients with musculoskeletal conditions: A systematic review," *Healthcare*, vol. 11, no. 3, p. 412, 2023, doi: 10.3390/healthcare11030412.
- [2] X. Hu, Z. Wei, M. Liu, H. Geng, and H. Zhang, "Digital therapeutics into geriatric cardiovascular emergency care," *Frontiers in Digital Health*, vol. 8, 2026, doi: 10.3389/fdgth.2026.1673080.
- [3] L. Rahmah *et al.*, "Are we all singing from the same song sheet? Standardizing terminology used in inter-professional telehealth education and practice: a mixed method study," *BMC Medical Education*, vol. 25, no. 1, p. 649, 2025, doi: 10.1186/s12909-025-07207-6.
- [4] C. Cottrell, K. Russell, and C. Telehealth Working Group, "Telehealth for musculoskeletal physiotherapy," *Musculoskeletal Science and Practice*, vol. 48, p. 102193, 2020, doi: 10.1016/j.msksp.2020.102193.
- [5] A. Tenforde, C. Hefner, A. Kodish-Wachs, M. Iaccarino, and D. Paganoni, "Telehealth in physical medicine and rehabilitation: A narrative review," *PM&R*, vol. 9, no. 5, pp. S51–S58, 2017, doi: 10.1016/j.pmrj.2017.02.013.
- [6] A. A. Tenforde *et al.*, "Telehealth in physical medicine and rehabilitation: A narrative review," *PM&R*, vol. 9, no. 5, pp. S51–S58, 2017, doi: 10.1016/j.pmrj.2017.02.013.
- [7] K. Kairy, M. Lehoux, C. Vincent, and B. Visintin, "A systematic review of clinical outcomes, clinical process, healthcare utilization and costs associated with telerehabilitation," *Disability and Rehabilitation*, vol. 31, no. 6, pp. 427–447, 2009, doi: 10.1080/09638280802062553.
- [8] D. A. Russell, K. J. Russell, and S. McLean, "The use of telerehabilitation in the management of stroke," *Journal of Telemedicine and Telecare*, vol. 17, no. 8, pp. 397–402, 2011, doi: 10.1258/jtt.2011.110101.
- [9] S. Xu *et al.*, "Internet-based remote exercise interventions for maintenance hemodialysis patients: a systematic review of the evidence," *BMC Nephrology*, vol. 26, p. 690, 2025, doi: 10.1186/s12882-025-04611-4.
- [10] H. Xu, V. W. Q. Lou, Z. Guo, R. Di, X. Zhang, and Y. Liu, "Effectiveness of telerehabilitation after total knee arthroplasty: An umbrella review," *The Journal of Arthroplasty*, 2026, doi: 10.1016/j.arth.2026.02.041.
- [11] T. Liu, Y. T. Luo, and P. Pang, "How older adults use digital technologies for healthcare? A systematic scoping review," *Journal of Medical Systems*, vol. 50, no. 5, 2026, doi: 10.1007/s10916-025-02331-8.

- [12] H. Liu and Q. Xie, "Applications of artificial intelligence in rehabilitation: technological innovation and transformation of clinical practice," *SLAS Technology*, vol. 35, p. 100360, 2025, doi: 10.1016/j.slast.2025.100360.
- [13] J. Sumner *et al.*, "Artificial intelligence in physical rehabilitation: A systematic review," *Artificial Intelligence in Medicine*, vol. 146, p. 102693, 2023, doi: 10.1016/j.artmed.2023.102693.
- [14] C. Tamantini, A. Umbrico, and A. Orlandini, "Automated planning and scheduling in robot-aided rehabilitation: a review," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 22, p. 180, 2025, doi: 10.1186/s12984-025-01710-z.
- [15] O. Palagin, V. Kaverinskiy, K. Malakhov, and M. Petrenko, "Fundamentals of the integrated use of neural network and ontolinguistic paradigms: A comprehensive approach," *Cybernetics and Systems Analysis*, vol. 60, no. 1, 2024, doi: 10.1007/s10559-024-00652-z.
- [16] A. Sestino and A. D'Angelo, "My doctor is an avatar! The effect of anthropomorphism and emotional receptivity on individuals' intention to use digital-based healthcare services," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 191, p. 122505, 2023, doi: 10.1016/j.techfore.2023.122505.
- [17] K. Bergsnev and A. L. Sanchez Laws, "Artificial intelligence (AI) for virtual reality exposure therapy (VRET): A systematic review," *Translational Psychiatry*, vol. 16, p. 208, 2026, doi: 10.1038/s41398-026-03936-4.
- [18] A. Gonzalez Bermudez, D. Carraminana, A. M. Bernardos, L. Bergesio, and J. A. Besada, "A fusion architecture to deliver multipurpose mobile health services," *Computers in Biology and Medicine*, vol. 173, p. 108344, 2024, doi: 10.1016/j.compbiomed.2024.108344.
- [19] G. Gallano, A. Giglio, A. Ferre, and S. Ferre, "Artificial intelligence in speech-language pathology and dysphagia: A review from Latin American perspective and pilot test of LLMs for rehabilitation planning," *Journal of Voice*, 2025, doi: 10.1016/j.jvoice.2025.04.010.
- [20] P. Dunn, R. Charbonneau, C. Ozemek, R. Arena, and U. Wisloff, "Digital care in your pocket: The role of technology in exercise, fitness, prevention, and rehabilitation," *Progress in Cardiovascular Diseases*, 2026, doi: 10.1016/j.pcad.2026.04.002.
- [21] J. Brooke, "SUS: A quick and dirty usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [22] R. Likert, "A technique for the measurement of attitudes," *Archives of Psychology*, vol. 22, no. 140, pp. 1–55, 1932.
- [23] E. L. Deci and R. M. Ryan, "Intrinsic motivation and self-determination in human behavior," New York: Plenum, 1985.

ANEXO A. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA

Instrucciones

El siguiente cuestionario tiene como objetivo evaluar su experiencia con el sistema de telerehabilitación. Por favor, indique su nivel de acuerdo con cada afirmación utilizando la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Neutral 4 = De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo

No existen respuestas correctas o incorrectas. Se solicita responder con base en su experiencia durante la sesión.

Sección 0: Información general

- Edad: _____
- Sexo: _____
- ¿Ha utilizado previamente aplicaciones de salud o rehabilitación? (Sí/No)
- Nivel de familiaridad con tecnología (1–5): _____

Sección 1: Motivación percibida

- 1) El sistema me motivó a completar las tareas de rehabilitación.
- 2) Me sentí acompañado(a) durante la ejecución de los ejercicios.
- 3) La interacción con el sistema aumentó mi interés en continuar la terapia.
- 4) El sistema hizo que la rehabilitación fuera más dinámica y atractiva.
- 5) Me sentí comprometido(a) con las tareas asignadas.
- 6) Me resultó fácil mantener la concentración durante la sesión.

Sección 2: Calidad de la interacción

- 1) La interacción con el agente fue clara y comprensible.
- 2) El agente respondió de manera adecuada a mis necesidades.
- 3) La comunicación por voz resultó natural.
- 4) El agente proporcionó retroalimentación útil.
- 5) Me sentí cómodo(a) interactuando con el sistema.
- 6) El agente comprendió correctamente lo que dije.

Sección 3: Percepción del registro de tareas

- 1) El sistema facilitó el registro de las tareas realizadas.
- 2) El registro de actividades fue claro y fácil de completar.
- 3) Considero que el sistema refleja adecuadamente las tareas realizadas.
- 4) El sistema me ayudó a llevar un seguimiento de mi progreso.
- 5) Me resultó fácil registrar las actividades después de realizarlas.

Sección 4: Usabilidad del sistema (SUS)

Para cada afirmación, indique su nivel de acuerdo:

- 1) Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.
- 2) Encontré el sistema innecesariamente complejo. (R)
- 3) Pensé que el sistema era fácil de usar.
- 4) Creo que necesitaría ayuda técnica para usar el sistema. (R)
- 5) Encontré que las funciones del sistema estaban bien integradas.
- 6) Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema. (R)
- 7) Me sentiría confiado(a) usando el sistema.
- 8) Encontré el sistema difícil de usar. (R)
- 9) Me sentí cómodo(a) utilizando el sistema.
- 10) Necesité aprender muchas cosas antes de poder usar el sistema. (R)

Nota: (R) indica ítems invertidos para el cálculo del puntaje SUS.

Sección 5: Preguntas abiertas

- ¿Cómo describiría su experiencia general con el sistema?
- ¿Qué aspectos le resultaron más útiles o motivadores?
- ¿Qué dificultades encontró durante la interacción?
- ¿Qué mejoras sugeriría para el sistema?